



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

İNTİKAL (TRANSFER ŞUTU) - ÇANAK ŞİŞLEME (PAN BESLEYİCİ)

Malzeme Transfer Noktaları – Konveyörler Arası Aktarım ve Besleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-27-INT
Konu No	27 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 27.INT

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **İNTİKAL (TRANSFER ŞUTU) - ÇANAK ŞİŞLEME (PAN BESLEYİCİ)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Malzeme Transfer Noktaları - Konveyörler Arası Aktarım ve Besleme** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

İntikal (transfer şutu/chute) noktaları; bir taşıma ekipmanından diğerine malzeme aktarımının yapıldığı geçiş bölgeleridir. Çanak besleyici (pan feeder/disk besleyici) ise silo veya bunker altından malzemenin döner disk/çanak vasıtasıyla düzenli ve kontrollü şekilde çekilerek bir sonraki hatta aktarılmasını sağlayan besleme ekipmanıdır.

Çalışma Prensipleri

Transfer şutlarında malzeme yerçekimi ile üst hattan alt hatta yönlendirilir; şut geometrisi, malzemenin aşırı toz çıkarmadan ve tıkanmadan akmasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Çanak besleyicide ise döner disk üzerindeki malzeme, ayarlanabilir bir sıyırıcı bıçak (plow) ile istenen genişlikte kazınarak sürekli ve düzenli debi ile tahliye edilir.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Şut içi tıkanıklığında ani malzeme boşalması/gömülme riski
- Çanak besleyici döner disk ve sıyrıcı bölgesinde sıkışma
- Kapalı alan/toz maruziyeti (şut/çanak içi temizlik)
- Şişme/tıkanma nedeniyle geri besleme ve taşma riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Döner, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Şut iç yüzeyinde birikinti/daralma kontrolü
- Çanak besleyici disk dönüş ve sıyrıcı bıçak konumu kontrolü
- Seviye şalteri/tıkanıklık sensörünün çalışır durumda olması
- Toz sızdırmazlık contalarının kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Sistemi devreye almadan önce şut ve çanak üzerinde birikinti olmadığını görsel kontrol edin.
2. Çanak besleyici disk dönüşünü boşa başlatıp düzgün çalıştığını doğrulayın.
3. Sıyrıcı bıçak konumunu hedef debiye göre ayarlayın.
4. Malzeme akışının şut boyunca kesintisiz olduğunu gözlemleyin.
5. Tıkanıklık/şişme belirtisinde (akış durması, seviye alarmı) sistemi durdurup kontrol edin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Görsel akış ve tıkanıklık kontrolü - Çanak disk dönüş kontrolü
Haftalık	- Sıyırıcı bıçak aşınma kontrolü - Şut iç yüzey birikinti kontrolü
Aylık	- Disk tahrik motoru/redüktör kontrolü - Seviye sensörü kalibrasyon kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Şut iç kaplama (aşınmaya dayanıklı) yenileme - Çanak/disk komple bakımı

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Şutta malzeme birikip tıkanıyor (şişme)	Nem, yapışkan malzeme veya dar geometri	Şutu temizleyin, gerekiyorsa vibratör ekleyin
Çanak besleyicide debi düzensiz	Sıyırıcı bıçak aşınması veya yanlış ayar	Bıçağı ayarlayın/değiştirin
Disk motoru aşırı akım çekiyor	Aşırı malzeme yükü veya sıkışma	Yükü azaltın, sıkışmayı giderin
Şuttan aşırı toz çıkışı	Sızdırmazlık kaybı	Contaları/kapakları kontrol edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Transfer Noktaları Bakım Talimatı
- Çanak Besleyici Ayar Kılavuzu
- Kapalı Alan Çalışma İzin Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)